Nöbet Devir – Teknik Dokümantasyon

Oct 12, 2026 · @ÖMER

Genel bakış

Nöbet Devir, nöbet değişiminde hasta bilgisini standart bir formla ve anonim olarak aktaran bir mobil uygulamadır. Devir bugün sözlü, WhatsApp veya kağıtla yapılıyor; bu bilgi kaybına ve hataya yol açıyor.

- **Hedef kullanıcı:** acil, yoğun bakım ve servis hekimleri; uzman, asistan, pratisyen, intörn ve son sınıf tıp öğrencileri.
- **Çözüm:** I-PASS tabanlı devir kartı, "Tekrar bak" hatırlatıcıları ve devralma onayı.
- **Ürün ilkeleri:** tek iş akışı, kimlik bilgisi yok, çevrimdışı çalışma, tıbbi cihaz değildir.
- **Konumlandırma:** AcilAsist referans içeriğe, Nöbetçi nöbet operasyonuna, Nöbet Go takvim ve finansa odaklanıyor. Ekipler arası devir akışı ve devralma onayı boş alan.

Gelir modeli bu dokümanın kapsamı dışındadır.

Kapsam

MVP yalnızca devir akışını kapsar. Referans içerik, doz hesabı ve finans özellikleri bilerek dışarıda tutulur.

Aşama	Özellik	Not
MVP	Anonim hasta kartı	Yatak no, yaş, cinsiyet, ana sorun; kimlik alanı yok
MVP	I-PASS devir formu	Şiddet, özet, yapılacaklar, olası durumlar, devralma
MVP	Görevler ve "Tekrar bak" zamanlayıcıları	Yerel bildirimle hatırlatma
MVP	Devralma onayı	Yalnızca hekim rolleri onaylar
MVP	Devir özeti	Tek ekran; PDF paylaşımı
MVP	Giriş ve rol seçimi	E-posta veya telefon; beyana dayalı rol
v1.1	Nöbet takvimi ve ekip	Davet kodu ile ekip
v1.1	Klinik skorlar	qSOFA, CURB-65, GKS, Wells, CHA_2DS_2-VASc; kaynaklı ve versiyonlu

Aşama	Özellik	Not
v1.1	Not şablonları	HBYS'ye kopyalanabilir konsültasyon, sevk, taburcu metinleri
Dışında	Hastalık ve ilaç referansı, doz motoru	Güncelleme ve sorumluluk yükü yüksek
Dışında	EKG yardımcısı, finans, quiz, sosyal akış	Devir akışına katkısı yok

Roller ve yetkiler

Diploma doğrulaması yoktur; rol kullanıcı beyanıdır. Bu yüzden yetki farkı rol üzerinden değil, devralma onayı kuralı üzerinden kurulur.

Rol	Kart oluşturma ve düzenleme	Devir hazırlama	Devralma onayı
Uzman	Evet	Evet	Evet
Asistan	Evet	Evet	Evet
Pratisyen	Evet	Evet	Evet
İntörn	Evet	Evet	Hayır
Tıp öğrencisi	Evet	Evet	Hayır

Kurallar:

- Devir yalnızca ekip davet kodu ile katılmış kullanıcılar arasında paylaşılır.
- Devralma onayı için tüm hasta kartları "Okudum" ile işaretlenmiş olmalıdır.
- Rol değişikliği erişim kaydına yazılır.
- Ekranda her zaman "Klinik karar destek aracıdır, tıbbi cihaz değildir. Sorumluluk kullanıcıya aittir." uyarısı bulunur.

Ekranlar ve akışlar

Her ekran HTML demosundaki yapıyı izler. Alt sekmeler: Devir, Skorlar, Ekip, Profil.

Ekran	Amaç	Alanlar ve kurallar
Giriş	Hızlı kayıt	E-posta veya telefon, rol seçimi. Doğrulama yok

Ekran	Amaç	Alanlar ve kurallar
Devir panosu	Tüm hastalar tek listede	Şiddet sayıları, kartlar kararsızdan stabile sıralı, açık görev sayısı, en yakın hatırlatıcı. Gecikenler kırmızı
Yeni hasta	Anonim kart açma	Yatak/oda (en çok 6 karakter), yaş (0–120), cinsiyet, ana sorun, şiddet, özet. 9 haneden uzun sayı içeren metin kaydedilmez
Hasta kartı	I-PASS alanlarını düzenleme	Şiddet, özet, görevler, olası durumlar, hatırlatıcılar
Devir özeti	Gönderim öncesi kontrol	Devralan seçimi. Kararsız hastada "olası durumlar" boşsa gönderim kapalı
Devralan görünümü	Okuma ve onay	Hasta başına "Okudum", sonra "Devraldım". İntörn ve öğrenci için onay kapalı
Skorlar	Hızlı hesap	qSOFA, CURB-65, GKS; her skorda kaynak ve uyarı
Ekip	Nöbet ve davet	Haftalık nöbet şeridi, davet kodu, üye listesi
Profil	Ayarlar	Rol, otomatik silme süresi (12/24/48 saat), erişim kaydı, çıkış

Ana akış:

1. Kullanıcı hasta kartlarını açar ve I-PASS alanlarını doldurur.
2. Görevler ve hatırlatıcılar nöbet boyunca güncellenir.
3. Nöbet sonunda "Devri hazırla" ile özet kontrol edilir ve devralana gönderilir.
4. Devralan her kartı okur ve "Devraldım" ile onaylar.
5. Devir kaydı erişim kaydına yazılır; silme süresi başlar.

Veri modeli

Alan adları İngilizce önerilir; kodda tutarlılık sağlar. Hiçbir varlıkta hasta adı, TC kimlik numarası, protokol numarası veya telefon alanı bulunmaz.

Varlık	Alanlar	İlişki
User	id, contact, role, retentionHours, createdAt	Team üyesi
Team	id, name, inviteCode	Çok User, çok Shift

Varlık	Alanlar	İlişki
Shift	id, teamId, startsAt, endsAt, status (active, handed_over, expired)	Çok Patient, bir Handover
Patient	id, shiftId, bed, age, sex, problem, severity (stable, watch, unstable), summary, contingency, createdAt, updatedAt	Çok Task, çok Reminder
Task	id, patientId, text, done, doneAt	Patient'a bağlı
Reminder	id, patientId, text, dueAt, doneAt	Patient'a bağlı
Handover	id, shiftId, fromUserId, toUserId, status (draft, sent, acknowledged), sentAt, acknowledgedAt	Çok PatientAck
PatientAck	handoverId, patientId, readAt	Handover'a bağlı
AuditEntry	id, userId, action, entityType, entityId, at	Değiştirilemez, yalnızca eklenir

Saklama kuralı: Shift, Handover onaylandıktan sonra kullanıcının seçtiği süre (12, 24 veya 48 saat) dolunca Patient, Task, Reminder ve PatientAck kayıtlarıyla birlikte silinir. AuditEntry yalnızca eylem türünü ve zamanı tutar, hasta içeriği içermez.

Mimari ve teknoloji önerisi

MVP önce cihazda çalışır; ağ bağlantısı gerekmez. Ekipler arası canlı paylaşım v1.1'de sunucu katmanı ile eklenir. Öneri iOS öncelikli bir yerel uygulamadır.

Katman	MVP önerisi	v1.1 eklentisi
İstemci	SwiftUI (iOS 17+)	Gerekirse Android için Flutter veya Kotlin
Yerel depolama	SwiftData; dosya koruması `completeUnlessOpen` seviyesinde	Aynı
Anahtar saklama	Keychain; uygulama kilidi için Face ID / Touch ID	Aynı
Hatırlatıcılar	Yerel bildirim (`UNUserNotificationCenter`)	Aynı
Devir paylaşımı	PDF dışa aktarma ve paylaşım menüsü	Davet kodlu ekip içi senkronizasyon

Katman	MVP önerisi	v1.1 eklentisi
Sunucu	Yok	AB bölgesinde barındırılan yönetilen servis (Firebase veya Supabase), kayıtlar istemcide şifrelenerek yüklenir
Kimlik doğrulama	E-posta veya telefon ile tek kullanımlık kod	Aynı
Silme	Zamanlanmış yerel temizlik işi	Sunucuda TTL ile otomatik silme

Tasarım kararları:

- Yerel öncelikli (offline-first): tüm okuma ve yazma önce cihazdaki veritabanına yapılır.
- Çakışma çözümü v1.1'de kayıt başına son yazan kazanır; devralma onayı yazıldıktan sonra Patient kayıtları salt okunur olur.
- Zaman damgaları UTC saklanır, ekranda yerel saatle gösterilir.
- Uygulama arka plana geçtiğinde ekran içeriği gizlenir (uygulama değiştirici önizlemesi).

Güvenlik ve KVKK

En güçlü koruma, kişisel veriyi hiç toplamamaktır. Uygulama kimlik belirleyici alan içermez; yine de klinik bilgi sağlık verisi olarak ele alınır ve aşağıdaki önlemler baştan uygulanır.

- **Anonimlik:** yalnızca yatak/oda, yaş ve cinsiyet tutulur. Serbest metin alanlarında "kimlik bilgisi girmeyin" uyarısı gösterilir; 9 haneden uzun sayı içeren metin kaydedilmez.
- **Cihazda koruma:** yerel veritabanı iOS dosya korumasıyla, anahtarlar Keychain'de saklanır. Uygulama kilidi biyometrik doğrulama ile açılır.
- **Aktarımda koruma:** sunucu eklenirse TLS kullanılır ve kayıtlar istemcide şifrelenerek yüklenir.
- **Otomatik silme:** devirden sonra 12, 24 veya 48 saat içinde tüm hasta kayıtları silinir.
- **Erişim kaydı:** rol değişikliği, kart oluşturma, şiddet değişikliği, devir gönderme ve devralma kaydedilir. Kayıt hasta içeriği taşımaz.
- **Ekran güvenliği:** uygulama arka plana geçince içerik gizlenir; ekran görüntüsü uyarısı gösterilebilir.
- **Uyarı metni:** "Klinik karar destek aracıdır, tıbbi cihaz değildir. Karar ve sorumluluk hekime aittir." Her ekranda ve mağaza açıklamasında yer alır.

Uyum için yapılacaklar:

- KVKK aydınlatma metni ve gizlilik politikası hazırlanır.

- Verinin işlendiği bölge ve saklama süresi açıkça yazılır.
- Sunucu katmanı eklenmeden önce hukuki görüş alınır: sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir ve anonimleştirme yeterliliği hukuken değerlendirilmelidir.
- Mağaza incelemesi için tıbbi cihaz olmadığı ve diploma doğrulaması istenmediği açıklaması hazırlanır.